Architecture orientée service & services Web

TP5

EXERCICE : Composition de web services avec BPEL

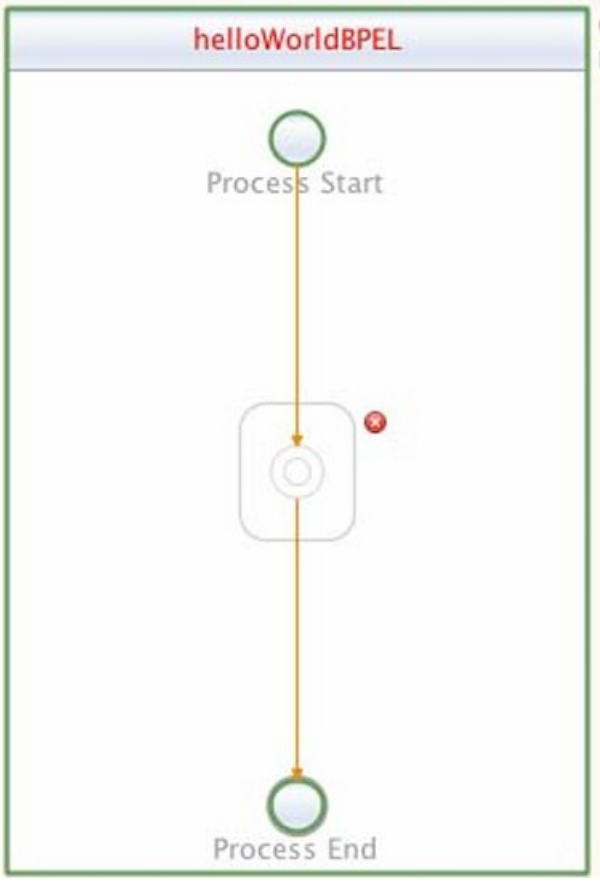
L'objectif de ce processus BPEL est d'implémenter l'exemple « Hello X ». Pour développer cet exemple, le processus permettant la lecture en entrée d'une chaine de caractères (un nom X), et de la concaténer avec une autre chaine (Hello) et l'envoi du résultat en sortie.

Les étapes à suivre sont les suivantes :

- Création du processus BPEL
- Définir un nouveau type de données complexe en utilisant XSD (cette étape est facultative pour cet exemple, car nous pouvons utiliser directement le type simple prédéfini String, mais cette étape peut être utile pour d'autres exemples).
- Définir une application composite qui appelle de processus BPEL

Pour commencer

- New Project, SOA, BPEL Module.
- Nommer le projet (par exemple HelloWorldBPEL).



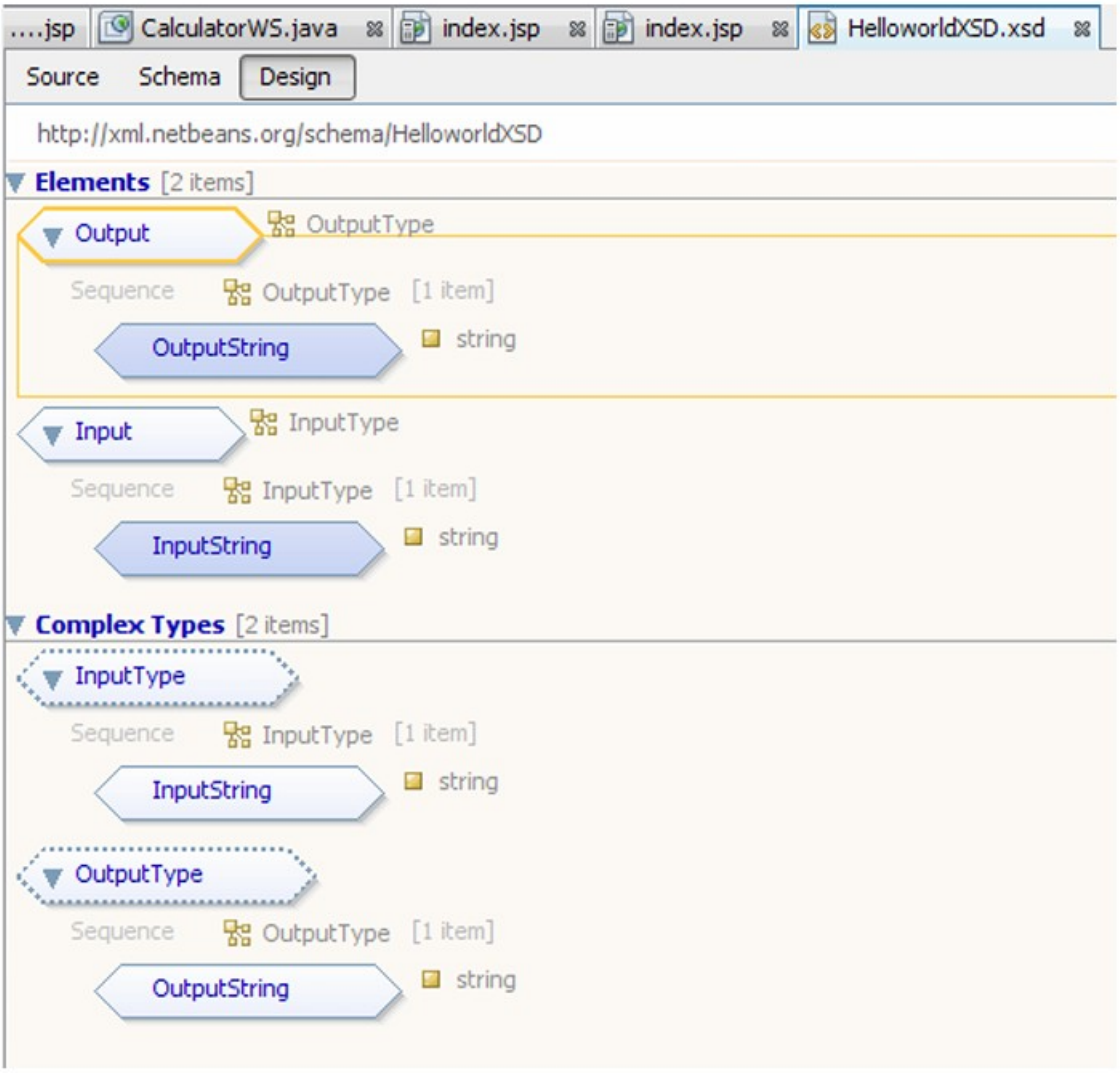
Avant de définir le partenaire client qui va fournir les entrées au processus et qui sera décrit pas un fichier WSDL, nous allons d'abord réaliser un fichier XSD (XML Schéma Definition) pour proposer un nouveau type de données complexe permettant la définition des types de messages qui seront échangés dans ce processus (une chaîne de caractères en entrée et une autre en sortie).

Pour créer un nouveau fichier XSD:

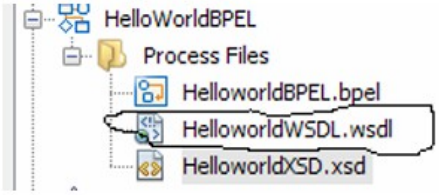
- Clic-droit sur le répertoire *Process Files* du projet, *New*, *XML Schema*
- Donner un nom (par exemple *HelloworldXSD*)



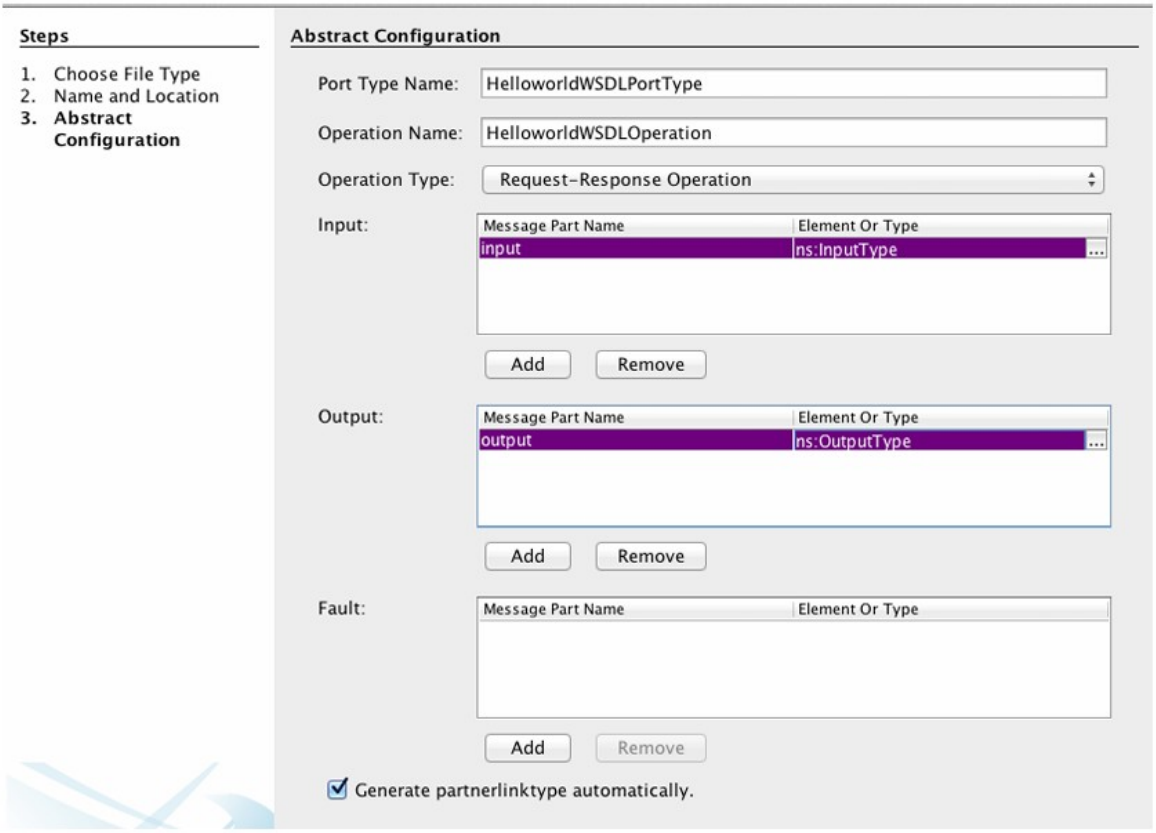
- Aller à l'onglet *Design* pour une représentation graphique du schéma.
- Faire glisser *Complex Type* à partir de la palette (située à droite) vers le champ *Complex Types*.
- Définir deux types complexes *InputType* et *OutputType*, avec chacun un élément simple, respectivement *inputString* et *outputString* de type *string*.


....jsp
CalculatorWS.java
index.jsp
index.jsp
HelloworldXSD.xsd
Source
Schema
Design
http://xml.netbeans.org/schema/HelloworldXSD
Elements [2 items]
Output
OutputType
Sequence
OutputType [1 item]
OutputString
string
Input
InputType
Sequence
InputType [1 item]
InputString
string
Complex Types [2 items]
InputType
Sequence
InputType [1 item]
InputString
string
OutputType
Sequence
OutputType [1 item]
OutputString
string

Pour créer un partenaire qui représente le client, définir le fichier WSDL correspondant:



- Clic-droit sur *Process Files, New, WSDL Document*
- Nommer le fichier (*HelloworldWSDL)*
- Dans la partie *Abstract Configuration*, définir le type des entrées et des sorties respectivement dans les cases Input et Output, comme suit:

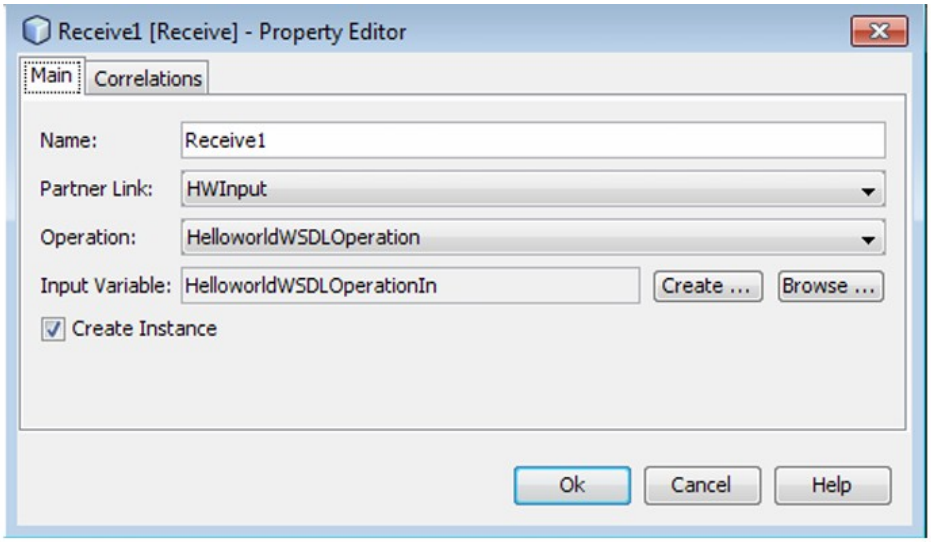


Pour compléter l'implémentation du processus BPEL:

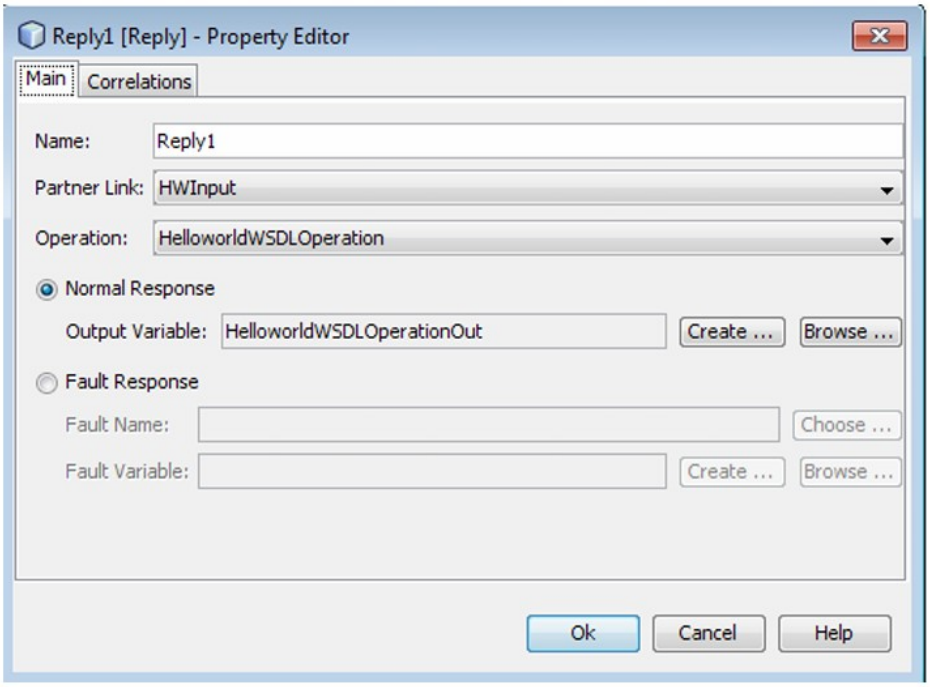
- Ouvrir le fichier *HelloworldBPEL* et choisir l'onglet *Design*.
- Faire glisser le fichier WSDL (le partenaire client) créé dans la fenêtre principale (des cercles oranges apparaitront aux endroits où il est possible de placer le fichier). Placer le fichier WSDL à gauche du processus *helloworldBPEL*.
- Renommer le nouveau *Partner Link* (par exemple *HWInput*).

A partir de la palette de droite, faire glisser respectivement les activités suivantes entre les activités *Process Start* et *Process Stop*:

- **Receive** : pour recevoir la chaîne en entrée à partir du service décrit par HelloWorldWSDL (le partenaire client). Double-clique sur cette activité pour la configurer. Préciser le Partner Link à partir duquel les données seront reçues (HWInput), l'opération visée (HelloworldWSDLOperation) et générer la variable en entrée en cliquant sur le bouton *Create*.



- **Reply** : pour envoyer le résultat du processus au service client. De la même manière que l'activité Receive, configurer cette activité.

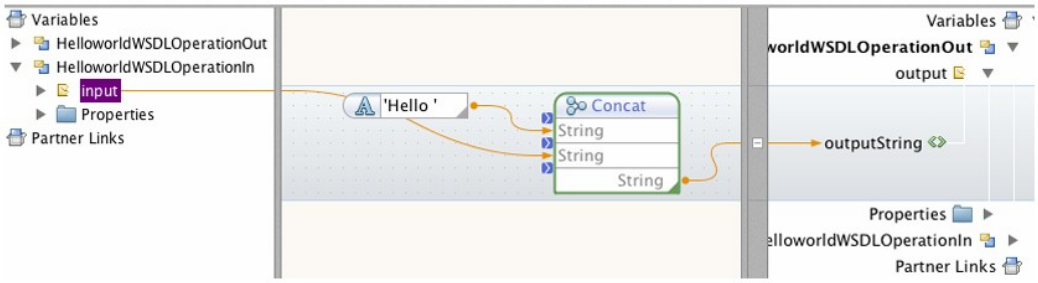


- **Assign** : toujours à partir de la palette, insérer cette activité entre les deux activités *receive* et *reply*. Elle permet d'affecter les variables en entrée aux variables en sortie du processus.

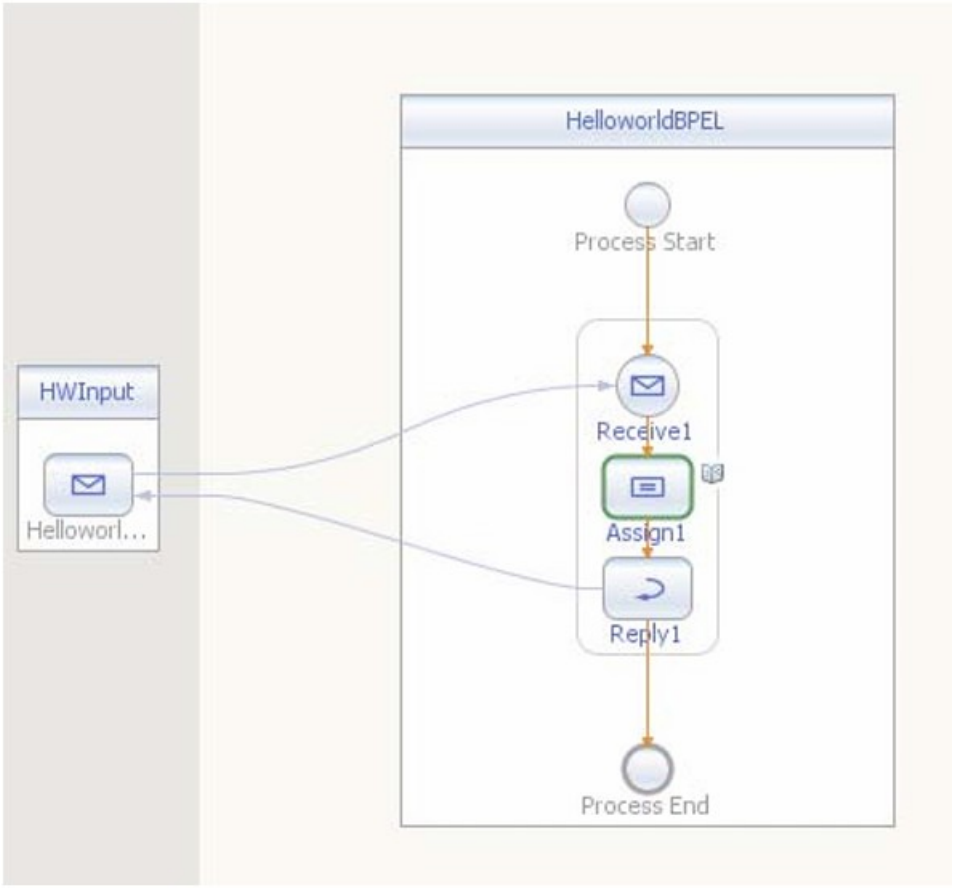
Pour configurer cette activité, double-clique dessus. Une fenêtre BPEL Mapper s'ouvrira.

- Cliquer sur le bouton String sur le menu supérieur, et choisir String Litteral.

- Faire glisser dans la fenêtre principale, et écrire la chaîne « Hello ».
- Faire glisser de la même manière String->Concat dans la fenêtre principale.
- Relier les différents éléments de manière à obtenir le mapping suivant:



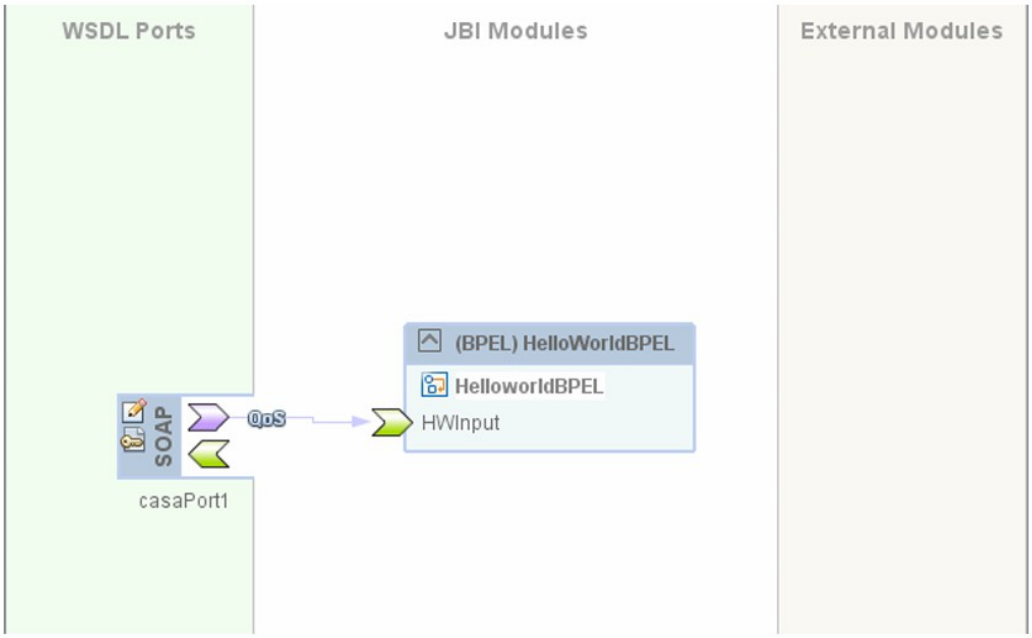
Le résultat final du processus est donc sera :



Pour créer l'application composite:

- *New Project, SOA, Composite Application*
- Nommer l'application (*HelloWorldComposite* par exemple)
- Double-clique sur *Service Assembly*. La fenêtre est divisée en 3 parties: ports WSDL, modules JBI, et une pour les modules externes.
- Faire glisser le processus *HelloworldBPEL* dans la partie JBI Modules.
- Cliquer sur Build pour voir son contenu.

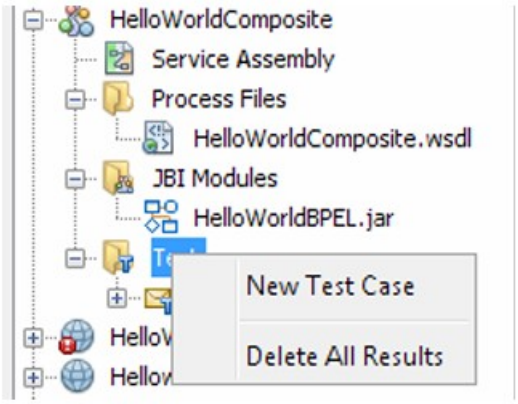
- De la palette à droite, faire glisser un binding SOAP dans la partie WSDL Ports.
- Relier le binding SOAP au module BPEL comme suit :



- Enregistrer et Déployer l'application.

Pour tester l'application composite :

- Clic-droit sur le répertoire Test



- Choisir *New Test Case*
- Donner un nom (*HelloworldTest*).
- Choisir le fichier WSDL et l'opération correspondente
- Clic-droit sur le fichier *HelloworldTest*, et lancer le test
- Au début un message d'erreur s'affiche. Cliquer sur Yes.
- Effectuer une deuxième exécution et consulter le résultat.